MASTER'S THESIS
(PHYSICS)

Evolution of Open Quantum Systems under Continuous Measurement of their Environment

Keywords:

Stochastic Master Equation
Quantum Trajectories
Photodetection
Homodyne detection

STUDENT:
Jules STEVENOT

SUPERVISOR:
Bruno BELLOMO

ACKNOWLEDGEMENTS

The author expresses deep gratitude to Bruno Bellomo for his guidance and support throughout this research. He is a man who always took the time to explore ideas, ensure our understanding, and seek details. His expertise in Quantum Mechanics has been fundamental to the successful completion of this Master's thesis. I am grateful to conclude my short career as a physicist with such a demanding and rewarding journey, thanks to Bruno.

I would like to thank the members of the jury for their time and interest in this work, as well as for the opportunity to present my work in front of such esteemed peers. I also would like to thank my colleagues for their insightful discussions and moral support during this adventure: Silvio Da Silva, Jana El Badawi, Anjana Mohan, and Léo Jacquerot-Legros for welcoming me into your office. Thank you in particular for your time and the discussions we had, which greatly helped me.

Finally, I would like to thank my friends and family for their never-ending support and love: Erwan Le Dœuff, Titouan Alphonse, and Nabyan Arkan for these two years of Master's studies and friendship together; Maxence Bonin and Vincent Girod for being there like brothers when difficulties arose; my parents Catherine and Lionel for my entire life and education; my brother Pierre for his righteousness and compassion; and finally my other half, without whom I would not be who I am today, Alexiane.

L'auteur exprime sa profonde gratitude à Bruno Bellomo pour ses conseils et son soutien tout au long de cette recherche. C'est quelqu'un qui sait prendre le temps d'explorer des idées, de s'assurer de notre compréhension et de rechercher les détails. Son expertise en mécanique quantique a été fondamentale pour la réussite de ce mémoire de Master. Je suis reconnaissant de conclure mon court parcours de physicien par une aventure aussi exigeante et gratifiante, grâce à Bruno.

Je tiens à remercier les membres du jury pour le temps qu'ils ont consacré à ce travail et pour l'intérêt qu'ils lui ont porté, ainsi que pour l'opportunité de présenter mes travaux devant des pairs reconnus. Je souhaite également remercier mes collègues pour leurs discussions enrichissantes et leur soutien moral au cours de cette aventure : Silvio Da Silva, Jana El Badawi, Anjana Mohan et Léo Jacquerot-Legros pour m'avoir accueilli dans leur bureau. Je vous remercie tout particulièrement pour votre temps et pour les discussions que nous avons eues, qui m'ont grandement aidé.

Enfin, je tiens à remercier mes amis et ma famille pour leur soutien et leur amour indéfectibles : Erwan Le Dœuff, Titouan Alphonse et Nabyan Arkan pour ces deux années d'études de Master et notre amitié partagée ; Maxence Bonin et Vincent Girod pour avoir été comme des frères lorsque des difficultés sont survenues ; mes parents, Catherine et Lionel, pour toute ma vie et mon éducation ; mon frère Pierre pour sa droiture et sa compassion ; et enfin ma moitié, sans qui je ne serais pas qui je suis aujourd'hui, Alexiane.

« La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses; La gloire des rois, c'est de sonder les choses. »
— **Proverbes 25:2**

Contents

I ? 1

I.i) Open Quantum Systems (OQS) in a nutshell 1

I.ii) Quantum measurement theory 1

I.iii) Obtaining Stochastic Master Equations (SME) 1

Context and Motivations

Introduction

I ?

I.i) Open Quantum Systems (OQS) in a nutshell

I.ii) Quantum measurement theory

I.iii) Obtaining Stochastic Master Equations (SME)